காரணியப் பெருக்கத்தினை காணும் முறையைத் தெளிவாக்க சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.16 மதிப்பைக் காண்க

(i) $5!$ (ii) $6!-5!$ (iii) $\dfrac{8!}{5!\times 2!}$

தீர்வு:

(i) $5! = 5\times 4\times 3\times 2\times 1 = 120.$

(ii) $6!-5! = 6\times 5!-5! = (6-1)\times 5! = 5\times 120 = 600.$

(iii) $\dfrac{8!}{5!\times 2!} = \dfrac{8\times 7\times 6\times 5!}{5!\times 2!} = \dfrac{8\times 7\times 6}{2} = 168.$

எடுத்துக்காட்டு 4.17 சுருக்குக $\dfrac{7!}{2!}$

தீர்வு:

$$\frac{7!}{2!} = \frac{7\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2!}{2!} = 7\times 6\times 5\times 4\times 3 = 2520.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.18 மதிப்பிடுக : $\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ இங்கு (i) $n = 7,\ r = 5$ (ii) $n = 50,\ r = 47$ (iii) $r = 3$, எந்த n–க்கும்.

தீர்வு:

(i) $n = 7,\ r = 5$ எனில்

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{7!}{5!(7-5)!} = \frac{7\times 6\times 5!}{5!\times 2!} = \frac{7\times 6}{1\times 2} = 21.$$

(ii) $n = 50,\ r = 47$ எனில்

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{50!}{47!(50-47)!} = \frac{50\times 49\times 48\times 47!}{47!\times 3!} = \frac{50\times 49\times 48}{1\times 2\times 3} = 19600.$$

(iii) $r = 3$, எந்த n–க்கும்

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{3!(n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{1\times 2\times 3\times (n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.19 N என்பது நாட்களின் எண்ணிக்கை என்க. N நாட்களின் உள்ள மொத்த மணி நேரங்களின் எண்ணிக்கை $N!$ எனக் கொண்டால், N–ன் மதிப்புக் காண்க?

தீர்வு:

இதற்கு $N! = 24\times N$ என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்க வேண்டும்.

$N = 1,2,3,4$ எனில், $N! < 24\times N.$

$N = 5$ எனில், $N! = 5! = 4!\times 5 = 24N.$

$N > 5$ எனில், $N! \geq 5!N > 24\times N$ எனவே, $N = 5.$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 203 11/11/2024 14:42:35